



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Кафедра математического и компьютерного моделирования

Кулахсзян Сергей Грайрович

МЕТОДЫ МОМЕНТОВ И МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Направление подготовки 02.03.01 сэт Сквозные цифровые технологии,
бакалавриатская программа «Математика и компьютерные науки»
Очной формы обучения

г. Владивосток

2026

Содержание

1	Выбор распределения	2
2	Оценка параметра распределения Бернулли методом моментов	2
3	Оценка параметра распределения Бернулли методом максимального правдоподобия	2
4	Генерация выборок	3
5	Табличный результат	3

1 Выбор распределения

Так как по списку мой номер равен 18, то у меня 0-й вариант, что соответствует распределению Бернулли.

2 Оценка параметра распределения Бернулли методом моментов

Пусть дано распределение:

$$X \sim \text{Bernoulli}(p) : X_1, X_2, \dots, X_n$$

$$F_X \in \{F_X(x, p) | p \in [0; 1]\}$$

$$E(X) = p = \bar{x}$$

Оценка параметра $\hat{p}_n = \bar{x}$.

3 Оценка параметра распределения Бернулли методом максимального правдоподобия

Пусть дано распределение:

$$X \sim \text{Bernoulli}(p) : X_1, X_2, \dots, X_n$$

$$F_X \in \{F_X(x, p) | p \in [0; 1]\}$$

$$p_X(x) = p^x(1-p)^{1-x}$$

$$L(p, x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n p^{x_i}(1-p)^{1-x_i} = p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{n - \sum_{i=1}^n x_i}$$

$$\ln L(p, x_1, \dots, x_n) = \ln \left(p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{n - \sum_{i=1}^n x_i} \right) =$$

$$\sum_{i=1}^n x_i \ln p + \left(n - \sum_{i=1}^n x_i \right) \ln(1-p)$$

$$\hat{p}_n = \arg \max_{p \in [0;1]} \ln L(p, x_1, \dots, x_n)$$

Нахождение максимума по аргументу:

$$\frac{d \ln L}{dp} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{p} + \frac{\sum_{i=1}^n x_i - n}{1-p} = 0$$

$$(1-p) \sum_{i=1}^n x_i + \left(\sum_{i=1}^n x_i - n \right) p = 0$$

$$pn = \sum_{i=1}^n x_i$$

$$p = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n}$$

Проверка максимума:

$$\frac{d^2 \ln L}{dp^2} = \underbrace{-\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{p^2}}_{\leq 0} + \underbrace{\frac{\sum_{i=1}^n x_i - n}{(1-p)^2}}_{\leq 0} \leq 0$$

Оценка параметра $\hat{p}_n = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n} = \bar{x}$

4 Генерация выборок

Сгенерируем выборки размеров 100 и 10000 с параметром $p = 0.25$:

```
1 data_100 = stats.bernoulli.rvs(p=0.25, size=100,
  random_state=random_state)
2 data_10_000 = stats.bernoulli.rvs(p=0.25, size=10_000,
  random_state=random_state)
```

5 Табличный результат

Размер выборки	Истинный параметр	Оценка метода моментов	Оценка метода максимального момента
100	0.25	0.2700	0.2700
10000	0.25	0.2412	0.2412